

Atividade: Espaços Vetoriais com Google Colab

Disciplina: Álgebra Linear

Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma – DSM

Objetivo geral

Compreender conceitos iniciais de Espaços Vetoriais utilizando o Google Colab como ferramenta de experimentação, visualização e verificação.

Orientações aos alunos

Nesta atividade, você deverá:

1. acessar o Google Colab;
2. criar um novo notebook;
3. copiar e executar os códigos;
4. observar os resultados;
5. responder às perguntas propostas.

Não é necessário saber programar profundamente. O objetivo principal é compreender os conceitos matemáticos com apoio da implementação.

PARTE 1 — Primeiros passos com vetores

Atividade 1 — Criando vetores

```
import numpy as np

u = np.array([1, 2])
v = np.array([3, 4])

print("Vetor u =", u)
print("Vetor v =", v)
```

Responda

1. Quais são as coordenadas do vetor u ?
 2. Quais são as coordenadas do vetor v ?
 3. Cada vetor pertence a $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$?
-

Atividade 2 — Soma de vetores

```
import numpy as np

u = np.array([1, 2])
v = np.array([3, 4])

soma = u + v

print("u + v =", soma)
```

Responda

1. Qual foi o resultado da soma?
 2. O resultado também é um vetor?
 3. O vetor resultante continua pertencendo a $\mathbb{R}^2$?
-

Atividade 3 — Multiplicação por escalar

```
import numpy as np

u = np.array([2, 5])

resultado = 3 * u

print("3u =", resultado)
```

Responda

1. Qual foi o resultado?
 2. O que aconteceu com cada coordenada?
 3. O resultado continua sendo um vetor de $\mathbb{R}^2$?
-

Atividade 4 — Subtração de vetores

```
import numpy as np

u = np.array([7, 4])
v = np.array([2, 1])

resultado = u - v

print("u - v =", resultado)
```

Responda

1. Qual foi o vetor obtido?
2. O resultado possui quantas coordenadas?
3. A subtração entre vetores gerou outro vetor?

PARTE 2 — Combinação linear

Atividade 5 — Calculando combinação linear

```
import numpy as np

u = np.array([1, 2])
v = np.array([3, 1])

resultado = 2*u + 3*v

print("2u + 3v =", resultado)
```

Responda

1. Qual foi o resultado?
2. O que significa combinar vetores?
3. O resultado continua sendo um vetor de $\mathbb{R}^2$?

Atividade 6 — Alterando os vetores

Agora altere apenas os valores dos vetores.

Troque:

```
u = np.array([1, 2])
v = np.array([3, 1])
```

por:

```
u = np.array([2, 3])
v = np.array([1, 4])
```

Depois execute novamente.

Responda

1. O resultado mudou?
2. O que acontece quando mudamos os vetores?
3. A forma do cálculo continua a mesma?

PARTE 3 — Visualizando vetores

Atividade 7 — Desenhando vetores no plano

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

u = np.array([2, 1])
v = np.array([1, 3])

plt.quiver(0, 0, u[0], u[1], angles='xy', scale_units='xy', scale=1, label='u')
plt.quiver(0, 0, v[0], v[1], angles='xy', scale_units='xy', scale=1, label='v')

plt.xlim(-1, 5)
plt.ylim(-1, 5)

plt.axhline(0)
plt.axvline(0)
plt.grid()
plt.legend()
plt.title("Representação de vetores no plano")
plt.show()
```

Responda

1. Quantos vetores aparecem no gráfico?
2. Os vetores começam em qual ponto?
3. Em qual direção aponta cada vetor?

Atividade 8 — Alterando o gráfico

No código anterior, troque os vetores por:

```
u = np.array([4, 2])
v = np.array([2, 4])
```

Depois execute novamente.

Responda

1. O gráfico mudou?
 2. O comprimento dos vetores mudou?
 3. Os vetores continuam começando na origem?
-

PARTE 4 — Dependência linear

Atividade 9 — Vetores dependentes

```
import numpy as np

A = np.array([
    [1, 2],
    [2, 4]
])

det = np.linalg.det(A)

print("Determinante =", det)
```

Responda

1. O determinante foi igual a zero?
 2. Os vetores (1, 2) e (2, 4) são proporcionais?
 3. O que isso indica sobre dependência linear?
-

Atividade 10 — Vetores independentes

```
import numpy as np

A = np.array([
    [1, 2],
    [3, 4]
])

det = np.linalg.det(A)

print("Determinante =", det)
```

Responda

1. O determinante foi diferente de zero?
2. Os vetores são independentes?
3. O que muda em relação à atividade anterior?

PARTE 5 — Espaço gerado

Atividade 11 — Gerando pontos no plano

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

u = np.array([1, 0])
v = np.array([0, 1])

pontos_x = []
pontos_y = []

for a in range(-3, 4):
    for b in range(-3, 4):
        ponto = a*u + b*v
        pontos_x.append(ponto[0])
        pontos_y.append(ponto[1])

plt.scatter(pontos_x, pontos_y)

plt.axhline(0)
plt.axvline(0)
plt.grid()
plt.title("Pontos gerados por combinações lineares")
plt.show()
```

Responda

1. Quantos pontos apareceram no gráfico?
2. Os pontos se espalharam pelo plano?
3. O que significa dizer que os vetores $(1, 0)$ e $(0, 1)$ geram o plano?

Atividade 12 — Vetores que geram apenas uma reta

Agora troque os vetores por:

```
u = np.array([1, 1])
v = np.array([2, 2])
```

Execute novamente o código da atividade anterior.

Responda

1. Os pontos continuam ocupando o plano?
2. Os pontos ficaram alinhados?
3. Os vetores (1, 1) e (2, 2) são dependentes ou independentes?

PARTE 6 — Fechamento na soma e por escalar

Nesta parte, vamos estudar o conjunto:

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\}$$

Esse conjunto é formado por vetores em que a segunda coordenada é o dobro da primeira.

Exemplos:

$$(1, 2), \quad (2, 4), \quad (3, 6), \quad (-1, -2)$$

pertencem a W .

Atividade 13 — Verificando fechamento na soma

```
import numpy as np

u = np.array([2, 4])
v = np.array([1, 2])

soma = u + v

print("u =", u)
print("v =", v)
print("u + v =", soma)

if soma[1] == 2 * soma[0]:
    print("A soma pertence ao conjunto W.")
else:
    print("A soma não pertence ao conjunto W.")
```

Responda

1. Qual foi o resultado de $u + v$?
 2. O vetor obtido pertence ao conjunto W ?
 3. Isso indica que o conjunto é fechado para a soma nesse exemplo?
-

Atividade 14 — Verificando fechamento por escalar

```
import numpy as np

u = np.array([3, 6])
escalar = -2

resultado = escalar * u

print("u =", u)
print("Escalar =", escalar)
print("Resultado =", resultado)

if resultado[1] == 2 * resultado[0]:
    print("O resultado pertence ao conjunto W.")
else:
    print("O resultado não pertence ao conjunto W.")
```

Responda

1. Qual foi o resultado da multiplicação?
 2. O vetor obtido pertence ao conjunto W ?
 3. Isso indica que o conjunto é fechado por multiplicação por escalar nesse exemplo?
-

PARTE 7 — Base e dimensão

Atividade 15 — Verificando uma base de $\mathbb{R}^2$

```
import numpy as np

A = np.array([
    [1, 0],
    [0, 1]
])

posto = np.linalg.matrix_rank(A)
```

Responda

1. Qual foi o posto da matriz?
2. Quantos vetores foram usados?
3. Esses vetores formam uma base de $\mathbb{R}^2$?

Atividade 16 — Vetores redundantes

```
import numpy as np

A = np.array([
    [1, 2],
    [2, 4]
])

posto = np.linalg.matrix_rank(A)

print("Posto da matriz =", posto)
```

Responda

1. Qual foi o posto da matriz?
2. Existe vetor redundante?
3. Esses vetores conseguem gerar todo o plano $\mathbb{R}^2$?

PARTE 8 — Atividades de fixação

Atividade 17 — Testando outros vetores

Copie o código abaixo e execute.

```
import numpy as np

u = np.array([2, 3])
v = np.array([4, 6])

A = np.array([
    u,
    v
])
```

```
det = np.linalg.det(A)

print("Vetor u =", u)
print("Vetor v =", v)
print("Determinante =", det)

if det == 0:
    print("Os vetores são dependentes.")
else:
    print("Os vetores são independentes.")
```

Responda

1. O determinante foi zero?
2. Os vetores são dependentes ou independentes?
3. Um vetor é múltiplo do outro?

Atividade 18 — Comparando dois pares de vetores

Execute o primeiro código:

```
import numpy as np

A = np.array([
    [1, 2],
    [2, 4]
])

print("Determinante do primeiro par =", np.linalg.det(A))
```

Agora execute o segundo código:

```
import numpy as np

B = np.array([
    [1, 2],
    [2, 5]
])

print("Determinante do segundo par =", np.linalg.det(B))
```

Responda

1. Qual par apresentou determinante igual a zero?
2. Qual par apresentou determinante diferente de zero?
3. Qual par é linearmente dependente?
4. Qual par é linearmente independente?

Atividade 19 — Construindo uma combinação linear

Use o código abaixo:

```
import numpy as np

u = np.array([1, 3])
v = np.array([2, 1])

a = 4
b = -1

resultado = a*u + b*v

print("u =", u)
print("v =", v)
print("a =", a)
print("b =", b)
print("a.u + b.v =", resultado)
```

Responda

1. Qual foi o resultado?
2. Quais foram os escalares usados?
3. O resultado é uma combinação linear de u e v ?

Atividade 20 — Construindo seu próprio exemplo

Agora você deverá criar seu próprio exemplo.

Escolha dois vetores de $\mathbb{R}^2$, por exemplo:

$$u = (a, b)$$

$$v = (c, d)$$

Depois adapte o código abaixo:

```
import numpy as np

u = np.array([0, 0])
```

```
v = np.array([0, 0])

resultado = 2*u + 3*v

print("u =", u)
print("v =", v)
print("2u + 3v =", resultado)
```

Responda

1. Quais vetores você escolheu?
2. Qual foi o resultado?
3. O resultado pertence a $\mathbb{R}^2$?
4. Qual conceito matemático aparece nessa atividade?

PARTE 9 — Reflexão final

Responda com suas palavras:

1. O que é um vetor?
2. O que é uma combinação linear?
3. O que significa dizer que dois vetores são dependentes?
4. O que significa dizer que dois vetores são independentes?
5. O que significa um conjunto ser fechado para soma?
6. O que significa um conjunto ser fechado por multiplicação por escalar?
7. Como o Google Colab ajudou você a compreender Espaços Vetoriais?